

Um Curso de Cálculo — Guidorizzi (6ª ed.)

Capítulo 2 — Funções

□ Objetivo do capítulo — Introduzir o conceito central do Cálculo: função. Estudar funções reais de variável real, seu domínio, imagem, gráfico, operações entre funções e as principais funções trigonométricas.

Seção 2.1 — Funções de uma Variável Real

1. Definição de Função

□ Definição formal — Sejam A e B subconjuntos de $\mathbb{R}$. Uma função f de A em B é uma regra que associa a cada elemento $x \in A$ um único elemento $f(x) \in B$.

$$f : A \rightarrow B, x \mapsto f(x)$$

- A = domínio de f (D_f)
- B = contradomínio de f
- $f(x)$ = imagem de x por f
- $\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\}$ = conjunto imagem

△ Condições para ser função — 1) Existência: todo $x \in A$ deve ter imagem. 2) Unicidade: cada x tem uma única imagem $f(x)$.

2. Domínio (Campo de Definição)

Quando f é dada por uma expressão sem especificar o domínio, convencionou-se que D_f é o maior subconjunto de $\mathbb{R}$ onde a expressão faz sentido.

Restrições mais comuns

Expressão	Restrição
$1/g(x)$	$g(x) \neq 0$
$\sqrt{[\text{par}]} g(x)$	$g(x) \geq 0$
$\ln(g(x)), \log(g(x))$	$g(x) > 0$
$\tan(g(x))$	$g(x) \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
$\arcsin(g(x)), \arccos(g(x))$	$-1 \leq g(x) \leq 1$

Exemplos

- $f(x) = 1/(x-2) \rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$
- $f(x) = \sqrt{x-3} \rightarrow x-3 \geq 0 \rightarrow D_f = [3, +\infty)$
- $f(x) = \sqrt{(x+1)/(x-4)} \rightarrow x+1 \geq 0$ e $x-4 \neq 0 \rightarrow D_f = [-1, 4) \cup (4, +\infty)$

3. Gráfico de uma Função

□ Definição — O gráfico de $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ é o conjunto $G(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subset \mathbb{R}^2$.

□ Teste da Reta Vertical — Uma curva no plano é gráfico de uma função se, e somente se, toda reta vertical intersecta a curva em no máximo um ponto.

4. Funções Elementares

Função Constante

$$f(x) = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

$D_f = \mathbb{R}$, $Im = \{k\}$. Gráfico: reta horizontal.

Função Identidade

$$f(x) = x$$

$D_f = \mathbb{R}$, $Im = \mathbb{R}$. Gráfico: bissetriz dos quadrantes ímpares.

Função Afim (1º grau)

$$f(x) = ax + b, \quad a \neq 0$$

Reta de coef. angular a e linear b . Crescente se $a > 0$, decrescente se $a < 0$.

Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

Parábola. Concavidade $\uparrow$ se $a > 0$, $\downarrow$ se $a < 0$. Vértice: $V = (-b/2a, -\Delta/4a)$.

Função Polinomial

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

$D_f = \mathbb{R}$.

Função Racional

$$f(x) = P(x)/Q(x)$$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$.

Função Módulo

$$f(x) = |x|$$

Gráfico em "V". $D_f = \mathbb{R}$, $Im = [0, +\infty)$.

5. Operações com Funções

Operação	Definição	Domínio
Soma	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$
Diferença	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$D_f \cap D_g$
Produto	$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	$D_f \cap D_g$
Quociente	$(f/g)(x) = f(x)/g(x)$	$D_f \cap D_g \cap \{x: g(x) \neq 0\}$

Composição de Funções

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- Domínio: $D_{\{f \circ g\}} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$
- Em geral, $f \circ g \neq g \circ f$ (não é comutativa)

Exemplo: Se $f(x) = x^2$ e $g(x) = x + 1$:

- $(f \circ g)(x) = f(x+1) = (x+1)^2$
- $(g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1$

6. Tipos Especiais de Funções

Injetora (Injetiva)

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

□ Teste da reta horizontal — f é injetora $\iff$ toda reta horizontal corta o gráfico em no máximo um ponto.

Sobrejetora (Sobrejetiva)

$\text{Im}(f) = B$ (contradomínio). Todo elemento de B é imagem de algum $x \in A$.

Bijetora (Bijetiva)

Injetora + Sobrejetora. Admite inversa.

Função Inversa

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ e } f(f^{-1}(y)) = y$$

⚠ Atenção à notação — $f^{-1}(x)$ é a função inversa, não $1/f(x)$.

7. Funções Pares, Ímpares e Periódicas

Tipo	Condição	Simetria	Exemplos
Par	$f(-x) = f(x)$	Eixo y	$x^2, \cos x$
Ímpar	$f(-x) = -f(x)$	Origem	$x^3, \sin x$
Periódica	$f(x+T) = f(x)$	Repetição	$\sin x, \cos x$

Seção 2.2 — Funções Trigonométricas: Seno e Cosseno

1. O Círculo Trigonométrico

□ O círculo trigonométrico é a circunferência de centro na origem e raio 1: $x^2 + y^2 = 1$.
Dado $t \in \mathbb{R}$, marca-se $P(t)$ percorrendo arco de comprimento $|t|$ a partir de $(1,0)$.
Anti-horário se $t > 0$, horário se $t < 0$. $P(t) = (\cos t, \sin t)$.

2. Definição de Seno e Cosseno

□ Para cada $t \in \mathbb{R}$: $\cos t$ = abscissa de $P(t)$, $\sin t$ = ordenada de $P(t)$. $P(t) = (\cos t, \sin t)$.

3. Propriedades Fundamentais

Domínio e Imagem

Função	Domínio	Imagem
$\sin t$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos t$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$

Identidade Fundamental

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

Periodicidade e Paridade

- $\sin(t + 2\pi) = \sin t$, $\cos(t + 2\pi) = \cos t \rightarrow$ Período $T = 2\pi$
- $\sin t$ é ímpar: $\sin(-t) = -\sin t$
- $\cos t$ é par: $\cos(-t) = \cos t$

4. Valores Notáveis

t	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\sin t$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0	-1	0
$\cos t$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0	-1	0	1

5. Sinais nos Quadrantes

Quadrante	Intervalo	$\sin t$	$\cos t$
I	$(0, \pi/2)$	+	+
II	$(\pi/2, \pi)$	+	-
III	$(\pi, 3\pi/2)$	-	-
IV	$(3\pi/2, 2\pi)$	-	+

6. Fórmulas de Adição

□ Fórmulas fundamentais:
 $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$
 $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$
 $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$
 $\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$

Arco Duplo

$$\sin(2t) = 2 \sin t \cos t$$

$$\cos(2t) = \cos^2 t - \sin^2 t = 1 - 2\sin^2 t = 2\cos^2 t - 1$$

Arco Metade

$$\sin^2 t = (1 - \cos(2t))/2 \quad \cos^2 t = (1 + \cos(2t))/2$$

Transformação em Produto

- $\sin a + \sin b = 2 \sin((a+b)/2) \cos((a-b)/2)$
- $\cos a + \cos b = 2 \cos((a+b)/2) \cos((a-b)/2)$
- $\cos a - \cos b = -2 \sin((a+b)/2) \sin((a-b)/2)$

7. Ângulos Complementares e Suplementares

Relação	Fórmula
Complementar	$\sin(\pi/2 - t) = \cos t$
Complementar	$\cos(\pi/2 - t) = \sin t$
Suplementar	$\sin(\pi - t) = \sin t$
Suplementar	$\cos(\pi - t) = -\cos t$
Defasagem π	$\sin(t + \pi) = -\sin t$
Defasagem π	$\cos(t + \pi) = -\cos t$

8. Gráficos de $\sin x$ e $\cos x$

$y = \sin x$: Oscila entre -1 e 1 . Zeros: $x = k\pi$. Máx: $x = \pi/2 + 2k\pi$. Mín: $x = -\pi/2 + 2k\pi$. Ímpar.

$y = \cos x$: Oscila entre -1 e 1 . Zeros: $x = \pi/2 + k\pi$. Máx: $x = 2k\pi$. Mín: $x = \pi + 2k\pi$. Par.

□ Deslocamento — $\cos x = \sin(x + \pi/2)$. O gráfico do cosseno é o do seno deslocado $\pi/2$ para a esquerda.

Seção 2.3 — Tangente, Cotangente, Secante e Cossecante

1. Definições

□ Funções derivadas de seno e cosseno:
 $\tan t = \sin t / \cos t$
 $\cot t = \cos t / \sin t$
 $\sec t = 1 / \cos t$
 $\csc t = 1 / \sin t$

2. Domínio e Imagem

Função	Domínio	Imagem	Período
$\tan t$	$t \neq \pi/2 + k\pi$	$\mathbb{R}$	π
$\cot t$	$t \neq k\pi$	$\mathbb{R}$	π
$\sec t$	$t \neq \pi/2 + k\pi$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	2π

Função	Domínio	Imagem	Período
$\csc t$	$t \neq k\pi$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	2π

△ Assíntotas verticais — $\tan t$ e $\sec t$: onde $\cos t = 0$ ($t = \pi/2 + k\pi$). $\cot t$ e $\csc t$: onde $\sin t = 0$ ($t = k\pi$).

3. Paridade

Função	Paridade	Propriedade
$\tan t$	Ímpar	$\tan(-t) = -\tan t$
$\cot t$	Ímpar	$\cot(-t) = -\cot t$
$\sec t$	Par	$\sec(-t) = \sec t$
$\csc t$	Ímpar	$\csc(-t) = -\csc t$

4. Identidades Derivadas

A partir de $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$:

$$\tan^2 t + 1 = \sec^2 t$$

$$1 + \cot^2 t = \csc^2 t$$

- $\tan t \cdot \cot t = 1$ (quando ambas definidas)
- $\tan(\pi/2 - t) = \cot t$

5. Fórmulas de Adição para Tangente

$$\tan(a + b) = (\tan a + \tan b) / (1 - \tan a \cdot \tan b)$$

$$\tan(a - b) = (\tan a - \tan b) / (1 + \tan a \cdot \tan b)$$

$$\tan(2t) = 2 \tan t / (1 - \tan^2 t)$$

6. Valores Notáveis

t	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
$\tan t$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	∅	0
$\cot t$	∅	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}/3$	0	∅
$\sec t$	1	$2\sqrt{3}/3$	$\sqrt{2}$	2	∅	-1
$\csc t$	∅	2	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}/3$	1	∅

7. Comportamento e Gráficos

$y = \tan x$: Período π . Assíntotas em $x = \pi/2 + k\pi$. Zeros: $x = k\pi$. Estritamente crescente em cada intervalo. $\text{Im} = \mathbb{R}$.

$y = \cot x$: Período π . Assíntotas em $x = k\pi$. Zeros: $x = \pi/2 + k\pi$. Estritamente decrescente.

$y = \sec x$: Período 2π . Assíntotas em $x = \pi/2 + k\pi$. Valores ≥ 1 ou ≤ -1 .

$y = \csc x$: Período 2π . Assíntotas em $x = k\pi$. Valores ≥ 1 ou ≤ -1 .

□ Macete para assíntotas — Funções com cosseno no denominador (tan, sec): assíntotas onde $\cos t = 0$. Funções com seno no denominador (cot, csc): assíntotas onde $\sin t = 0$.

8. Exemplos Resolvidos

Ex 1: Domínio de $f(x) = \tan(2x)$

$$\cos(2x) \neq 0 \Rightarrow 2x \neq \pi/2 + k\pi \Rightarrow x \neq \pi/4 + k\pi/2$$

Ex 2: $f(x) = \sec x + \cos x$ é par ou ímpar?

$$f(-x) = \sec(-x) + \cos(-x) = \sec x + \cos x = f(x) \rightarrow \text{Par}$$

Ex 3: Simplificar $\sin t \cdot \sec t / \tan t$

$$(\sin t \cdot 1/\cos t) / (\sin t/\cos t) = (\sin t/\cos t) / (\sin t/\cos t) = 1$$

Ex 4: Resolver $2\sin^2 x - 1 = 0$ em $[0, 2\pi]$

$$\sin^2 x = 1/2 \Rightarrow \sin x = \pm\sqrt{2}/2 \Rightarrow S = \{\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4\}$$

Resumo Rápido — Cola de Estudo

□ Checklist do Capítulo 2 — • Definir função, domínio, contradomínio e imagem. • Determinar o domínio maximal de funções dadas por expressões. • Reconhecer e operar com funções afim, quadrática, polinomial, racional e modular. • Compor funções e calcular $f \circ g$ e $g \circ f$. • Classificar funções em injetora, sobrejetora, bijetora. • Identificar funções pares, ímpares e periódicas. • Definir seno e cosseno pelo círculo trigonométrico. • Dominar a identidade fundamental $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. • Aplicar fórmulas de adição, arco duplo e arco metade. • Conhecer os valores notáveis de todas as 6 funções trigonométricas. • Determinar domínio, imagem, período e assíntotas de tan, cot, sec, csc. • Aplicar as identidades $\tan^2 + 1 = \sec^2$ e $1 + \cot^2 = \csc^2$.

□ Erros clássicos para evitar — • Período da tangente é π , não 2π ! • $\sin(a+b) \neq \sin a + \sin b$ — sempre usar a fórmula de adição. • $\sin^2 t$ significa $(\sin t)^2$, não $\sin(\sin t)$. • $\sec t$ nunca está entre -1 e 1 (sua imagem é $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$). • $f^{-1}(x) \neq 1/f(x)$.

□ Regra de ouro trigonométrica — Quando aparecer uma expressão envolvendo várias funções trigonométricas, reescreva tudo em termos de sin e cos. É o caminho mais seguro para simplificar.